**معهد الدلتا العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية**

قسم نظم المعلومات الإدارية

**مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية**

تقرير بحثي تكليفي بعنوان:

# لغة جافا سكريبت (JavaScript)
# ودورها في تحقيق التفاعلية على صفحات الويب

| | |
|---|---|
| **إعداد الطالبة:** | Jana Mohamed Goda |
| **الرقم الجامعي:** | 2501488 |
| **المستوى الدراسي:** | الثاني - نظم معلومات إدارية |
| **العام الدراسي:** | 2026 - 2025 |

## 1. المقدمة (Introduction)

تُعد شبكة الويب العالمية (World Wide Web) واحدة من أهم التقنيات التي شكلت العصر الرقمي الحديث. في بدايات ظهور الويب، كانت الصفحات تتكون بشكل أساسي من مستندات نصية وثائقية ثنائية الأبعاد، تُعرض باستخدام لغة ترميز النص الفائق (HTML) وتُنسق بواسطة لغة التنسيق الانسيابية (CSS). ورغم أن هذه الصفحات كانت تؤدي غرض عرض المعلومات ونشرها، إلا أنها كانت تفتقر تماماً إلى أي نوع من التفاعل المباشر والحيوية مع المستخدم.

ومع التطور السريع للمنصات الإلكترونية وازدياد تطلعات المستخدمين، ظهرت الحاجة الماسة إلى لغة برمجة تعمل داخل متصفح الويب لتحويل الصفحات الساكنة إلى تطبيقات تفاعلية تتجاوب مع إدخالات المستخدم ونقراته دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل. من هنا برزت لغة جافا سكريبت (JavaScript) لتشكل الركن الثالث والأساسي في بناء الويب الحديث بجانب HTML وCSS.

## 2. عرض الموضوع (Main Body)

### أولاً: ما هي لغة جافا سكريبت؟ (Overview)

جافا سكريبت هي لغة برمجة عالية المستوى (High-Level)، مُفسَّرة (Interpreted)، وتعمل بشكل أساسي في جانب العميل (Client-Side). تم تطويرها لأول مرة عام 1995 بواسطة المبرمج برندان إيك (Brendan Eich). وعلى العكس من لغتي HTML وCSS اللتين تُعتبران لغات هيكلة وتنسيق، تُعد جافا سكريبت لغة برمجة حقيقية تحتوي على المتغيرات، الدوال، الشروط، والحلقات التكرارية.

تتميز جافا سكريبت بكونها اللغة الوحيدة المدعومة بشكل افتراضي ومباشر من جميع متصفحات الويب الحديثة (مثل Google Chrome, Mozilla Firefox, و Microsoft Edge)، مما جعلها الأكثر انتشاراً وتأثيراً في عالم التطوير.

### ثانياً: التحول من الصفحات الثابتة إلى الواجهات التفاعلية

يمكن تشبيه موقع الويب بجسم الإنسان؛ حيث تمثل HTML الهيكل العظمي، وتمثل CSS المظهر الخارجي، بينما تمثل JavaScript الجهاز العصبي الذي يمنح الجسم القدرة على الحركة والتفاعل. وتشمل أبرز مظاهر التفاعلية التي تضيفها جافا سكريبت:

- **التحقق من صحة البيانات (Form Validation):** فحص البريد الإلكتروني وكلمات السر قبل إرسالها.
- **العناصر المتحركة (Interactive UI):** مثل القوائم المنسدلة والنوافذ المنبثقة والمعارض التفاعلية.
- **التحديث الديناميكي للمحتوى (AJAX):** جلب البيانات وتحديث الصفحة فوراً بدون إعادة التحميل.

## ثالثاً: نموذج كائن المستند (DOM Manipulation)

تعتمد جافا سكريبت في التفاعل مع صفحة الويب على مفهوم أساسي يُعرف بـ **Document Object Model (DOM)**. يُعد الـ DOM شجرة تمثيلية لجميع عناصر ملف الـ HTML داخل ذاكرة المتصفح. من خلال الـ DOM، تستطيع جافا سكريبت الوصول لأي عنصر، وتعديل محتواه النصي، وتغيير خصائص التنسيق CSS، والاستجابة لنقرات الماوس وحركات الكيبورد.

## رابعاً: تطبيق عملي للتفاعلية (Practical Example)

النموذج البرمجي التالي يوضح كيفية تحويل كود HTML عادي إلى عنصر تفاعلي يستجيب لنقرة المستخدم باستخدام جافا سكريبت:

```
 <h2 id="mainTitle">مرحباً بك في موقعنا</h2> <button id="actionBtn">تفعيل التفاعل</button> <p
id="resultText" style="display:none;">تم تغيير المحتوى بنجاح!</p> <script> // JavaScript
Interactive Logic const button = document.getElementById('actionBtn'); const text =
document.getElementById('resultText'); const title =
document.getElementById('mainTitle'); button.addEventListener('click', function() {
text.style.display = 'block'; title.style.color = '#1e3a8a';
button.style.backgroundColor = '#16a34a'; button.textContent = 'تم الضغط!'; });
</script>
```

**الشرح البرمجي للمثال:** استخدمنا الدالة `getElementById` للوصول لعناصر الصفحة، ثم أضفنا مستمع الأحداث `addEventListener` للتنصت على نقرة الزر، وعند حدوث النقرة تم إظهار النص المخفي وتغيير ألوان العناصر ديناميكياً.

## خامساً: أطر العمل الحديثة

تطورت جافا سكريبت لتمتد إلى أطر عمل عملاقة مثل React.js وVue.js وAngular لبناء المنصات المعقدة، بالإضافة لـ Node.js لبناء الخوادم (Server-Side).

## 3. الخاتمة والنتائج (Conclusion)

في ختام هذا التقرير البحثي، يمكننا التأكيد على أن لغة جافا سكريبت تشكل الحجر الزاوية الحقيقي في عالم تطوير منصات الويب والتطبيقات الحديثة. فبدونها، كانت الشبكة العنكبوتية ستظل مجرد مكتبة رقمية لصفحات ثابتة تفتقر للحيوية والتجربة الممتعة للمستخدم.

وقد أظهر البحث كيف يساهم نموذج كائن المستند (DOM) في ربط البرمجة بالواجهات بصورة مرنة، مما يمنح المطورين القدرة على بناء تطبيقات غنية بالخصائص التفاعلية. إن إتقان جافا سكريبت يعتبر مهارة لا غنى عنها لطلاب نظم المعلومات ومعاهد الحاسبات لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.

## 4. المراجع (References)


MDN Web Docs. (2025). *JavaScript - Dynamic Client-Side Scripting*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org

W3Schools. (2025). *JavaScript Tutorial and DOM Manipulation*. W3Schools Online Web Tutorials. https://www.w3schools.com/js/

Duckett, J. (2014). *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. John Wiley & Sons.

Haverbeke, M. (2018). *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming* (3rd ed.). No Starch Press.

Flavel, A., & Lawson, B. (2024). *Building Interactive Web Applications with Modern JavaScript*. Tech Publications.